

2026 高教社杯全国大学生数学建模竞赛

A 题 · 药材的烘干问题

建模思路深度解析

一个圆柱形湿药材放在热风烘房里，温度和含水率怎么变、要烘多久、缩水了又怎么办——本文把四个子问题拆成「一条主线 + 三次扩展」，从物理机制推导到数值实现，逐层讲透。

一维轴对称

传热—传质耦合

变物性

移动边界

Crank–Nicolson

网格无关性验证

数学建模龙哥

00 题目速览：60 秒抓住本质

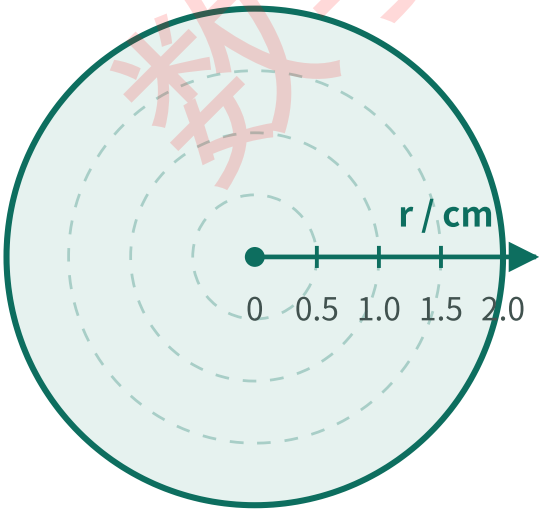
把题目压缩成一句话：一个半径 2 cm、长 25 cm 的圆柱形湿药材，放在热风烘房里，求它内部温度 $T(r, t)$ 和干基含水率 $C(r, t)$ 随时间和半径的变化，一直算到整根药材都干到含水率低于 0.15。

四个小问不是四个独立问题，而是同一个模型的三次加码：

问题	新增难度	数学本质
问题 1	只算预热平衡阶段	定物性 · 固定边界 · 变边界条件
问题 2	覆盖整个 2-3 天烘干过程	物性随 C 变化 · 分阶段切换
问题 3	问「要烘多久」	加终止判据 $\max_r C(r, t) < 0.15$
问题 4	药材会缩水	移动边界 · 坐标变换

核心判断

题目给的是长圆柱，长径比 $L/R = 25/2 = 12.5 \gg 1$ ，两端散热的影响可以忽略，因此可以放心地降维成只沿半径方向的一维轴对称问题。这一步降维是整个建模的地基，也是最需要在论文里交代清楚的一条假设。



- 长 $L = 25\text{ cm}$
- 半径 $R = 2\text{ cm}$
- 长径比 $L / R = 12.5 \gg 1$
- 视为无限长圆柱
- 只考虑径向 r 的一维问题

图 1 圆柱形药材的横截面与径向坐标。虚线为 0.5 cm 间隔的同心网格环，问题一至问题三取 $R = 2\text{ cm}$ 。

关键初边值条件汇总

- 初始温度: $T(r, 0) = 28\text{ }^{\circ}\text{C}$
- 初始含水率: $C(r, 0) = 2.55\text{ kg/kg}$ (干基)
- 烘房环境: $T_a(t)$ 、 $C_a(t)$ 由附件 1 插值得到, 是时间函数
- 终止判据: $\max_{r \in [0, R]} C(r, t) < 0.15\text{ kg/kg}$

数学建模老哥

01 物理机制与建模主线

1.1 两个场，两条方程

烘干过程中药材内部同时发生两件事：热量从表面往里传，水分从里往外跑。这构成两个耦合的场——温度场 $T(r, t)$ 和含水率场 $C(r, t)$ 。

(1) 能量守恒 → 非稳态导热方程

取半径方向一薄层圆环做能量衡算，忽略轴向与周向变化，得：

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(k r \frac{\partial T}{\partial r} \right)$$

(2) 质量守恒 → 非稳态扩散方程

水分在药材内部以扩散为主，用 Fick 第二定律描述：

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(D r \frac{\partial C}{\partial r} \right)$$

为什么这里没有蒸发源项？

严格来讲，水分蒸发会吸收汽化潜热，应该在能量方程里加一个 $-\rho L_v \partial C / \partial t$ 的汇项。但题目附录并未给出汽化潜热 L_v ，四个问题的物性公式里也没有对应的参数。因此在本文的建模框架中，**热-质耦合通过物性参数间接体现**，即 $\rho(C)$ 、 $c_p(C)$ 、 $k(C)$ 、 $D(C, T)$ 随含水率和温度变化。论文中应当把这一点作为显式假设写清楚，而不是含糊带过。

1.2 边界条件：中心对称 + 表面对流

中心 $r = 0$ ：由轴对称性，通量为零。

$$\left. \frac{\partial T}{\partial r} \right|_{r=0} = 0, \quad \left. \frac{\partial C}{\partial r} \right|_{r=0} = 0$$

表面 $r = R$ ：热风带走热量与水分，是第三类边界条件。

$$-k \frac{\partial T}{\partial r} \Big|_{r=R} = h(T(R, t) - T_a(t))$$

$$-D \frac{\partial C}{\partial r} \Big|_{r=R} = k_m(C(R, t) - C_a(t))$$

其中 $h = 25 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ 为对流换热系数, $k_m = 8 \times 10^{-7} \text{ m/s}$ 为对流传质系数。

1.3 耦合关系图



图 2 温度场与含水率场的双向耦合关系。这是整套模型区别于「两个独立方程」的关键。

1.4 四个问题的时间轴



图 3 烘干过程的阶段划分。问题一只需模拟左段, 问题二至问题四需贯穿全程。

02 问题一：预热平衡阶段的定物性模型

2.1 参数全部给死，模型最干净

问题一的附录 2 给出了全套常数物性，不需要迭代：

参数	符号	数值	单位
密度	ρ	820	kg/m ³
比热容	c_p	2600	J/(kg·K)
热传导系数	k	0.36	W/(m·K)
对流换热系数	h	25	W/(m ² ·K)
对流传质系数	k_m	8×10^{-7}	m/s

唯一非线性来自扩散系数：

$$D = 7 \times 10^{-9} \exp\left(-\frac{0.89}{C}\right) \text{ m}^2/\text{s}$$

2.2 先算两个无量纲数，判断物理节奏

建模之前，先用数量级分析判断「什么快、什么慢」，这一步往往能省掉大量盲目调试。

热扩散率与传热 Fourier 数

$$\alpha = \frac{k}{\rho c_p} = \frac{0.36}{820 \times 2600} \approx 1.69 \times 10^{-7} \text{ m}^2/\text{s}$$
$$\text{Fo}_T = \frac{\alpha t}{R^2} = \frac{1.69 \times 10^{-7} \times 1800}{(0.02)^2} \approx 0.76$$

传质 Fourier 数

取 $C = 2.55$ 时的扩散系数：

$$D = 7 \times 10^{-9} \exp\left(-\frac{0.89}{2.55}\right) = 7 \times 10^{-9} \times 0.7053 \approx 4.94 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$$

$$\text{Fo}_C = \frac{Dt}{R^2} = \frac{4.94 \times 10^{-9} \times 1800}{(0.02)^2} \approx 0.022$$

这条结论决定了问题一的答案形态

$\text{Fo}_T \approx 0.76$ ，说明 1800 s 内温度已经走完大半程，中心温度明显向烘房温度靠拢；

$\text{Fo}_C \approx 0.022$ ，说明水分只动了表面很薄的一层，**中心含水率几乎还是 2.55**。

所以问题一的表格应该呈现「温度整体抬升、含水率仅在表层下降」的形态。如果你算出来的结果不是这个样子，先别急着交，回去查边界条件。

再算两个 Biot 数判断内外阻力的相对大小：

$$\text{Bi} = \frac{hR}{k} = \frac{25 \times 0.02}{0.36} \approx 1.39$$

$$\text{Bi}_m = \frac{k_m R}{D} = \frac{8 \times 10^{-7} \times 0.02}{4.94 \times 10^{-9}} \approx 3.24$$

两者都在 $O(1)$ 量级，说明**内扩散阻力和表面对流阻力相当**，不能做「表面温度等于空气温度」的简化，必须老老实实解耦合方程。

2.3 预期结果形态

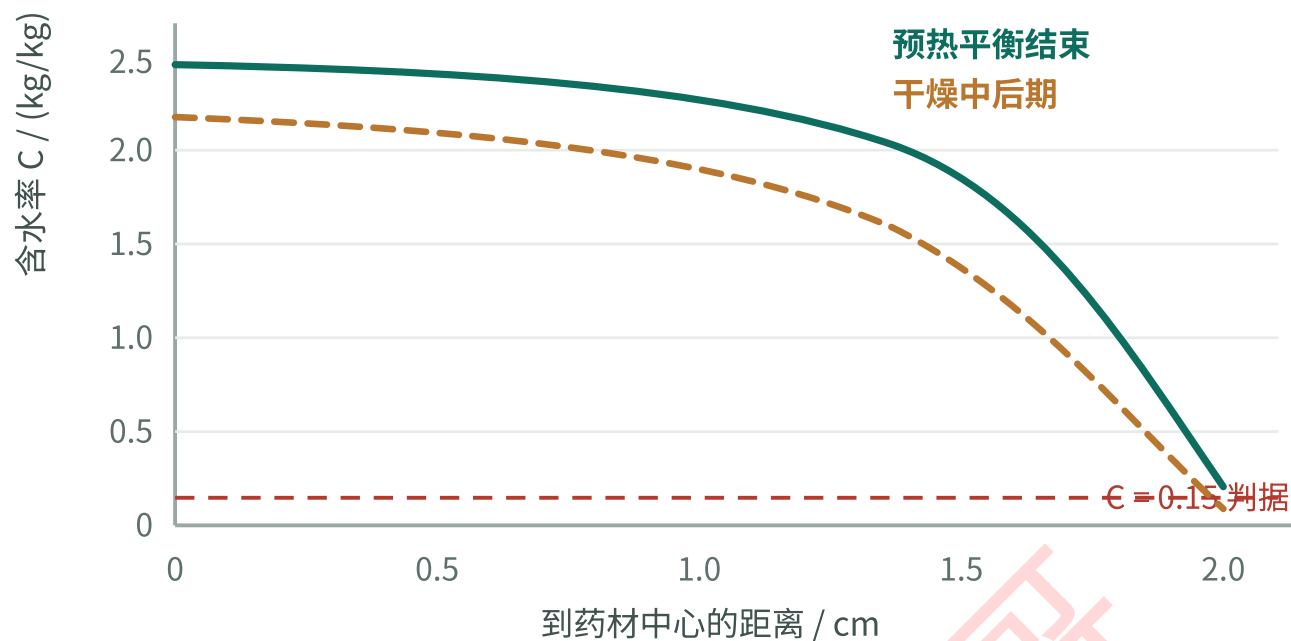


图 4 含水率沿半径方向的分布示意（定性）。中心变化极慢、表层下降极快，是扩散控制型干燥的典型特征。

输出要求别搞错

表 1、表 2 要给出 100、300、600、900、1200、1500、1800 s 共 7 个时刻，以及 0、0.5、1、1.5、2 cm 共 5 个位置。

同时还要把 **1800 s 内每隔 1 s、每隔 0.1 cm** 的完整结果写入 `result1.xlsx`，「温度」和「水分浓度」分两个工作表，A 列为时间，第一行为距离，全部保留四位小数。

03 问题二、三：变物性 + 分阶段 + 终止判据

3.1 从「常数」升级为「函数」

问题二开始，物性不再是常数，而是随含水率变化：

$$\begin{aligned}\rho &= 650 + 128C \\ c_p &= 1450 + 2736 \cdot \frac{C}{C+1} \\ k &= 0.21 + 0.38 \cdot \frac{C}{C+1}\end{aligned}$$

这三个式子的物理含义很直观：**水越多，密度越大、比热越大、导热能力越强**。随着烘干进行， C 下降， ρ 、 c_p 、 k 都单调减小。

必须核对原题的一处 OCR 问题

题目 PDF 中问题二、三、四的扩散系数公式出现明显的重复乱码，例如 $D = 2.4 \times 10^{-3} e^{-0.45}$ $e^{-0.45} e^{-0.45} e^{-0}$ 这样的形式，这在数学上不成立。

结合问题一中 D 的形式 $D_0 \exp(-a/C)$ 推断，正确公式应当是 $D = D_0 \exp(-a f(C, T))$ 这一类结构。**论文中必须以官方原题附件为准**，本文只给出通用形式：

$$D = D_0 \exp(-\lambda g(C, T))$$

并把 D_0 、 λ 、 g 的取值在论文中明确列出。

3.2 分阶段策略

题目明确说「预热平衡与恒温干燥阶段的参数有所不同」，因此要分两段写方程：

- 阶段一** ($0 \leq t \leq 1800 \text{ s}$)：采用问题一的常数物性与附件 1 的环境条件 $T_a(t)$ 、 $C_a(t)$ 。
- 阶段二** ($t > 1800 \text{ s}$)：切换到恒温干燥参数，物性改用 C 的经验公式，环境条件取恒温阶段的设定值。
- 衔接条件**：阶段一结束时刻的 $T(r, t)$ 与 $C(r, t)$ 分布，作为阶段二的初始条件。这一步保证了场量的连续性，是分段建模的关键。

分段的坑在哪

如果两段用了不同的空间网格或时间步长，衔接时要做**插值**，不能直接拿数组下标对接。另外，阶段切换那一瞬间，物性系数会有一个跳变，如果跳变太剧烈导致数值振荡，可以在切换点附近加一个很短的平滑过渡（例如 60 s 内用权重函数混合两套参数），并在论文中说明。

3.3 问题三：把「烘多久」变成一个求根问题

问题三并不是新模型，而是给问题二的模型加一个终止判据。定义：

$$M(t) = \max_{r \in [0, R]} C(r, t)$$

由于表面失水最快、中心最慢， $\max$ 通常出现在 $r = 0$ 处（但严格起见应当在全场扫描）。烘干结束时间为：

$$t_{\text{end}} = \min\{t > 0 : M(t) < 0.15\}$$

实用技巧

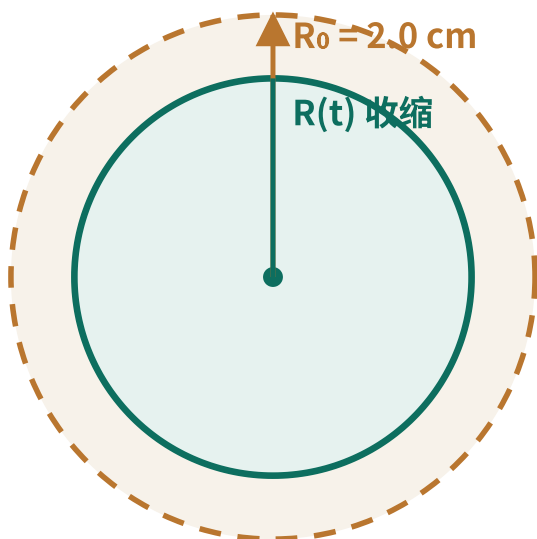
模拟时不要每一秒都扫全场求最大值，效率太低。可以先只监控中心点 $C(0, t)$ ，当它接近 0.15 时再加密检查全场，这样能把计算量降下来一大截。

注意题目要求输出**每隔 6 h、到中心距离每隔 0.5 cm**的水分浓度表，以及**每隔 60 s、每隔 0.1 cm**的完整结果到 `result3.xlsx`。由于烘干持续 2–3 天，60 s 一条记录的表格会非常长，写文件时注意内存和写入效率。

04 问题四：尺寸收缩下的移动边界模型

4.1 问题变了什么

问题四说药材会因为水分流失而收缩，半径 $R(t)$ 由附件 2 给出。这意味着**求解区域本身在随时间变化**，是典型的移动边界问题。



坐标归一化

$$\xi = r / R(t), \quad \xi \in [0, 1]$$

把移动区域变回固定区域

多出来的对流项

$$+ (\xi \dot{R} / R) \partial C / \partial \xi$$

网格随边界一起收缩

虚线为初始半径 R_0 ，实线为当前半径 $R(t)$

图 5 尺寸收缩导致的移动边界。通过归一化坐标把「变区域」化为「定区域 + 附加对流项」。

4.2 坐标变换推导

令 $\xi = r / R(t) \in [0, 1]$ ，定义 $\tilde{C}(\xi, t) = C(r, t)$ 。由链式法则：

$$\frac{\partial \tilde{C}}{\partial t} = \frac{\partial C}{\partial t} + \frac{\partial C}{\partial r} \cdot \xi \dot{R}$$

$$\frac{\partial C}{\partial r} = \frac{1}{R} \frac{\partial \tilde{C}}{\partial \xi}$$

代回原扩散方程，得到归一化坐标下的形式：

$$\frac{\partial \tilde{C}}{\partial t} = \frac{D}{R^2} \cdot \frac{1}{\xi} \frac{\partial}{\partial \xi} \left(\xi \frac{\partial \tilde{C}}{\partial \xi} \right) + \frac{\xi \dot{R}}{R} \frac{\partial \tilde{C}}{\partial \xi}$$

温度方程完全类似：

$$\frac{\partial \tilde{T}}{\partial t} = \frac{k}{\rho c_p R^2} \cdot \frac{1}{\xi} \frac{\partial}{\partial \xi} \left(\xi \frac{\partial \tilde{T}}{\partial \xi} \right) + \frac{\xi \dot{R}}{R} \frac{\partial \tilde{T}}{\partial \xi}$$

符号自检

验证方法：令 $D = 0$ ，则解应当满足 $\tilde{C}(\xi, t) = f(R(t)\xi)$ ，此时

$\partial \tilde{C} / \partial t = f'(R\xi) \cdot \xi \dot{R} = (\xi \dot{R} / R) \partial \tilde{C} / \partial \xi$ ，与方程右边的对流项完全一致。说明符号正确，没有漏掉负号。

4.3 边界条件与物性的同步更新

表面 $\xi = 1$ 处的边界条件要换成归一化形式：

$$\begin{aligned} -\frac{k}{R} \frac{\partial \tilde{T}}{\partial \xi} \Big|_{\xi=1} &= h(\tilde{T}(1, t) - T_a(t)) \\ -\frac{D}{R} \frac{\partial \tilde{C}}{\partial \xi} \Big|_{\xi=1} &= k_m(\tilde{C}(1, t) - C_a(t)) \end{aligned}$$

问题四的物性公式也要换成附录 4 的一套：

$$\rho = 760 + 90C, \quad c_p = 1850 + 2150 \frac{C}{C+1}, \quad k = 0.12 + 0.20 \frac{C}{C+1}$$

问题四最容易踩的两个坑

坑一：忘记把 $R(t)$ 代入边界条件。表面位置变了，通量表达式里的 $1/R$ 因子必须跟着变。

坑二：表 6 里的「药材表面」列，每一行对应的物理位置都不同。输出时要按当时的 $R(t)$ 去插值，而不是固定取 2 cm 处。

05 数值实现方案

5.1 为什么不能用显式差分

显式格式的稳定性条件是：

$$\Delta t \leq \frac{\Delta r^2}{2D}$$

取 $\Delta r = 0.1 \text{ cm} = 10^{-3} \text{ m}$, $D \approx 5 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$:

$$\Delta t \leq \frac{(10^{-3})^2}{2 \times 5 \times 10^{-9}} = 100 \text{ s}$$

咦，看起来 100 s 也还行？但问题是：当 C 很小时， D 会急剧下降，而温度方程的时间尺度由 α 控制，两者尺度相差极大，显式格式要么被最严格的稳定性条件卡死，要么顾此失彼。而且如果为了精度把 Δr 再减半， Δt 就要变成原来的四分之一。

结论

直接用 **Crank–Nicolson 隐式格式**，时间步长取 1 s 甚至更小都不怕，而且二阶精度，非常适合这类扩散主导的问题。

5.2 空间离散：有限体积法更稳

在 $r = 0$ 处，方程里有 $1/r$ 的奇异性。用有限体积法对每个控制体积分，可以自然地把奇异性消掉。

设节点 $r_i = i\Delta r$, $i = 0, 1, \dots, N$ ，控制体积边界取在半整数点：

$$r_{i+1/2} = \left(i + \frac{1}{2}\right)\Delta r, \quad r_{i-1/2} = \left(i - \frac{1}{2}\right)\Delta r$$

对第 i 个控制体做质量守恒积分，得离散方程：

$$V_i \frac{C_i^{n+1} - C_i^n}{\Delta t} = A_{i+1/2} D_{i+1/2} \frac{C_{i+1}^{n+1} - C_i^{n+1}}{\Delta r} - A_{i-1/2} D_{i-1/2} \frac{C_i^{n+1} - C_{i-1}^{n+1}}{\Delta r}$$

其中控制体体积和面积分别为：

$$V_i = \pi (r_{i+1/2}^2 - r_{i-1/2}^2), \quad A_{i\pm 1/2} = 2\pi r_{i\pm 1/2}$$

对 $i = 0$ 的中心节点, $r_{-1/2} = 0$, 面积项自然为零, 对称条件自动满足, 不需要额外处理奇点。

5.3 求解流程

- 读取数据：**附件 1 的 $T_a(t)$ 、 $C_a(t)$ 用三次样条或线性插值成连续函数；附件 2 的 $R(t)$ 同样处理。
- 生成网格：** $\Delta r = 0.1 \text{ cm}$, 共 21 个节点（问题一至三）；问题四使用归一化坐标 ξ , 节点数不变。
- 初始化：** $T_i^0 = 28$, $C_i^0 = 2.55$ 。
- 时间推进：**每一步先根据当前 C 、 T 更新 ρ 、 c_p 、 k 、 D , 再组装三对角矩阵, 用追赶法（Thomas 算法）求解。
- 处理非线性：**若物性变化剧烈, 可在每个时间步内做 2-3 次 Picard 迭代, 直到相邻两次解的变化小于 10^{-6} 。
- 输出：**把内部计算结果插值到题目要求的时空网格上, 写入 Excel。

5.4 三对角矩阵的形式

离散后每个时间步要解一个三对角线性系统：

$$a_i C_{i-1}^{n+1} + b_i C_i^{n+1} + c_i C_{i+1}^{n+1} = d_i$$

系数 a_i 、 b_i 、 c_i 由 Δt 、 Δr 、 D_i 和几何因子决定。边界节点 $i = N$ 处把对流通量代入, d_N 里就带上 $k_m C_a(t)$ 这一项。

效率提示

问题三、四要模拟 2-3 天，若内部步长取 1 s，就是二十多万步。建议内部步长取 1 s，但每 60 s 才做一次完整输出；同时温度方程可以适当放宽步长（因为温度早已稳定），或者两场用同一个步长一起解，代码更简洁。

数字建模老哥

06 结果验证与高频易错点

6.1 三层验证

第一层：解析解对照

当物性全部取常数、边界条件简化成第一类（表面温度恒定）时，无限长圆柱的导热问题有经典解析解：

$$\theta^*(\xi, Fo) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2J_1(\mu_n)}{\mu_n [J_0^2(\mu_n) + J_1^2(\mu_n)]} J_0(\mu_n \xi) \exp(-\mu_n^2 Fo)$$

其中 μ_n 是 J_0 的正根， $\xi = r/R$ ， $Fo = \alpha t/R^2$ 。用这个解去校验你的代码在简化条件下的输出，误差应在 10^{-3} 量级以内。

第二层：网格无关性

把 Δr 从 0.1 cm 加密到 0.05 cm，再加密到 0.025 cm，比较同一时空点的结果。若相邻两次的最大相对偏差小于 0.5%，就可以认为网格收敛了。论文里最好放一张收敛性曲线图。

第三层：物理守恒检查

- 温度不能超过烘房温度（除非有内热源，本题没有）；
- 含水率必须单调不增（烘干过程只失水，不会增湿）；
- 表面含水率始终低于中心含水率；
- 总水分损失速率应随时间递减（因为驱动力在减小）。

6.2 高频易错清单

序号	易错点	后果
1	单位未统一（cm/m、s/h、°C/K）	扩散系数差几个数量级，结果完全失真
2	使用显式差分	解发散或剧烈振荡
3	中心点 $1/r$ 未特殊处理	出现 NaN 或虚假峰值
4	问题二、三、四的 D 公式照抄 OCR 错误	模型不成立，评委一眼看出

序号	易错点	后果
5	问题四忘记更新边界位置	表面通量算错，整体偏移
6	分段衔接处没有传递场量	温度或含水率出现跳变
7	输出未保留四位小数	格式不合要求
8	Excel 工作表名写错	平台自动校验失败
9	对流传质驱动力 ($C - C_a$) 量纲未说明	模型物理意义不清

关于第 9 点，多说一句

干基含水率 C 是固体侧的量，空气含水率 C_a 是气体侧的量，两者单位虽然都是 kg/kg ，但基准完全不同。严格建模时应当通过等温吸附平衡关系把 C_a 换算成固体表面的平衡含水率 C_e ，再用 $(C_s - C_e)$ 作为驱动力。本题没有给出吸附等温线，因此可以按题目简化直接使用，但**必须在论文的假设部分写清楚这个简化**，这是体现建模素养的地方。

6.3 论文写作建议

- **假设要显式列出**：一维轴对称、忽略汽化潜热、忽略体积浓度与干基浓度的换算系数、边界层内传质系数恒定。
- **符号表要完整**：所有出现的符号都要有定义、单位和取值来源。
- **结果要配图**：除了题目要求的表格，建议额外给出温度/含水率的时空云图和中心点随时间变化曲线，视觉效果更好。
- **灵敏度分析**：可以对 h 、 k_m 、 D_0 做 $\pm 20\%$ 的扰动，看烘干时间如何变化，这会显著提升论文档次。